

فصل سی و ششم. سازه‌های نگهدارنده پنل‌های خورشیدی

مقدمه

۱. کلیه تجهیزات ردیف‌های این فصل باید مشخصات مندرج در ضابطه شماره ۶۶۷ "راهنمای طراحی سیستم‌های فتوولتائیک به منظور تأمین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری" را دارا باشند.
۲. در ردیف‌های ۳۶۰۳۰۱ الی ۳۶۰۳۲۵ تمامی اتصالات از قبیل پیچ‌ها و مهره‌ها، کلمپ‌ها، گیره‌ها و بست‌ها از جنس SS 304 و یا طبق استاندارد ASTM 325 و ASTM 153، باید گالوانیزه و کروماته شده باشند.
۳. در ردیف‌های این فصل شاخص اصلی نام‌گذاری، تعداد ردیف و تعداد پنل در هر ردیف نمایش داده شده است، عدد اول نشان دهنده تعداد ردیف و عدد دوم بیانگر تعداد پنل در هر ردیف است.
۴. در ردیف ۳۶۰۳۰۴ به ازای افزایش هر ۱ عدد پنل تا حداکثر ۱۰ پنل، ۴ درصد به بهای ردیف اضافه می‌گردد.
۵. در ردیف ۳۶۰۳۰۵ به ازای افزایش هر ۲ عدد پنل تا حداکثر ۱۰ پنل، ۶ درصد به بهای ردیف اضافه می‌گردد.
۶. در ردیف ۳۶۰۳۲۰ به ازای افزایش هر ۳ عدد پنل حداکثر ۱۸ پنل، ۸ درصد به قیمت ردیف اضافه می‌گردد.
۷. در ردیف ۳۶۰۳۲۵ به ازای افزایش هر ۴ عدد پنل حداکثر ۲۰ پنل، ۱۰ درصد به قیمت ردیف اضافه می‌گردد.
۸. مقاطع فولادی سرد نورد شده موضوع ردیف‌های این فصل، باید پس از ساخت، طبق استاندارد ASTM 123 گالوانیزه شده باشند.
۹. در ردیف‌های این فصل برای سازه‌ها بین ۱/۶ تا ۳/۲ میلی‌متر بازه‌ی ضخامت مطلوب قسمت گالوانیزه، ۶۵ تا ۷۵ میکرومتر می‌باشد.
۱۰. مشخصات فنی پیچ‌های با اشکال استاندارد و یا پیچ‌های خاص باید طبق استاندارد ملی ایران، استاندارد ISO و یا استاندارد DIN (با ردیف‌های مختلف مقاومتی) باشند.
۱۱. در ردیف‌های ۳۶۰۳۰۱ الی ۳۶۰۳۲۵ سرعت باد برای طراحی سازه‌های نگهدارنده، براساس سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت در نظر گرفته شده است. در صورت نیاز به تحمل سرعت بالاتر، حداکثر به ازای ۱۰ کیلومتر در ساعت تحمل بیشتر، ۳ درصد اضافه بها به ردیف مربوطه تعلق خواهد گرفت.
۱۲. در ردیف‌های این فصل محاسبات بار وارد به سازه، برحسب پنل خورشیدی ۷۲ سلولی با جرم ۲۴ کیلوگرم و بار برف ۱۵۰ کیلوگرم به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است. بهای تمامی ردیف‌های این فصل برای زاویه ثابت محاسبه شده‌اند و اگر سازه‌ها نیاز به قابلیت تنظیم زاویه در زمان نصب داشته باشند، ۴ درصد اضافه بها برای ردیف مربوطه منظور می‌گردد. ضمناً سازه نگهدارنده تمام ردیف‌ها براساس اتصال پیچ و مهره‌ای می‌باشد، در صورت استفاده از اتصال کلمپی ۵ درصد اضافه بها برای ردیف مربوطه منظور خواهد شد.
۱۳. سازه‌های نگهدارنده این فصل براساس تعداد سلول‌های تشکیل دهنده پنل‌ها به سازه‌های، دامنه پایین با تعداد سلول کمتر از ۶۰، دامنه متوسط با تعداد سلول بین ۶۰ تا ۷۲ و دامنه بالا با تعداد بیشتر از ۷۲ سلول دسته‌بندی می‌شوند. ردیف‌های این فصل، سازه‌ها برای پنل‌ها با دامنه متوسط در نظر گرفته شده‌اند. بر همین اساس برای سازه‌های دامنه بالا، به ازای ۱۰ وات، ۲ درصد به ردیف فهرست بها اضافه خواهد شد. برای سازه‌های دامنه پایین، به ازای ۱۰ وات، ۱ درصد از ردیف‌های فهرست بها کسر خواهد شد.
۱۴. در ردیف‌های این فصل، بهای هر ردیف برای سازه‌های زمینی و بدون احتساب فونداسیون می‌باشد. برای برآورد هزینه‌های فونداسیون از ردیف‌های فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه استفاده شود.
۱۵. در صورت استفاده از سازه کوبشی براساس نیاز پروژه و مشخصات فنی پیمان، ۱۰ درصد اضافه بها به ردیف مربوطه تعلق خواهد گرفت.
۱۶. بهای تمامی ردیف‌های این فصل صرفاً بهای تجهیزات برای تهیه و ساخت سازه براساس نقشه و مشخصات فنی و بدون احتساب هزینه‌های حمل و نصب و راه‌اندازی می‌باشد. در قیمت گذاری ردیف‌های این فصل به جز موارد مطرح شده، هیچ قابلیت دیگری از قبیل

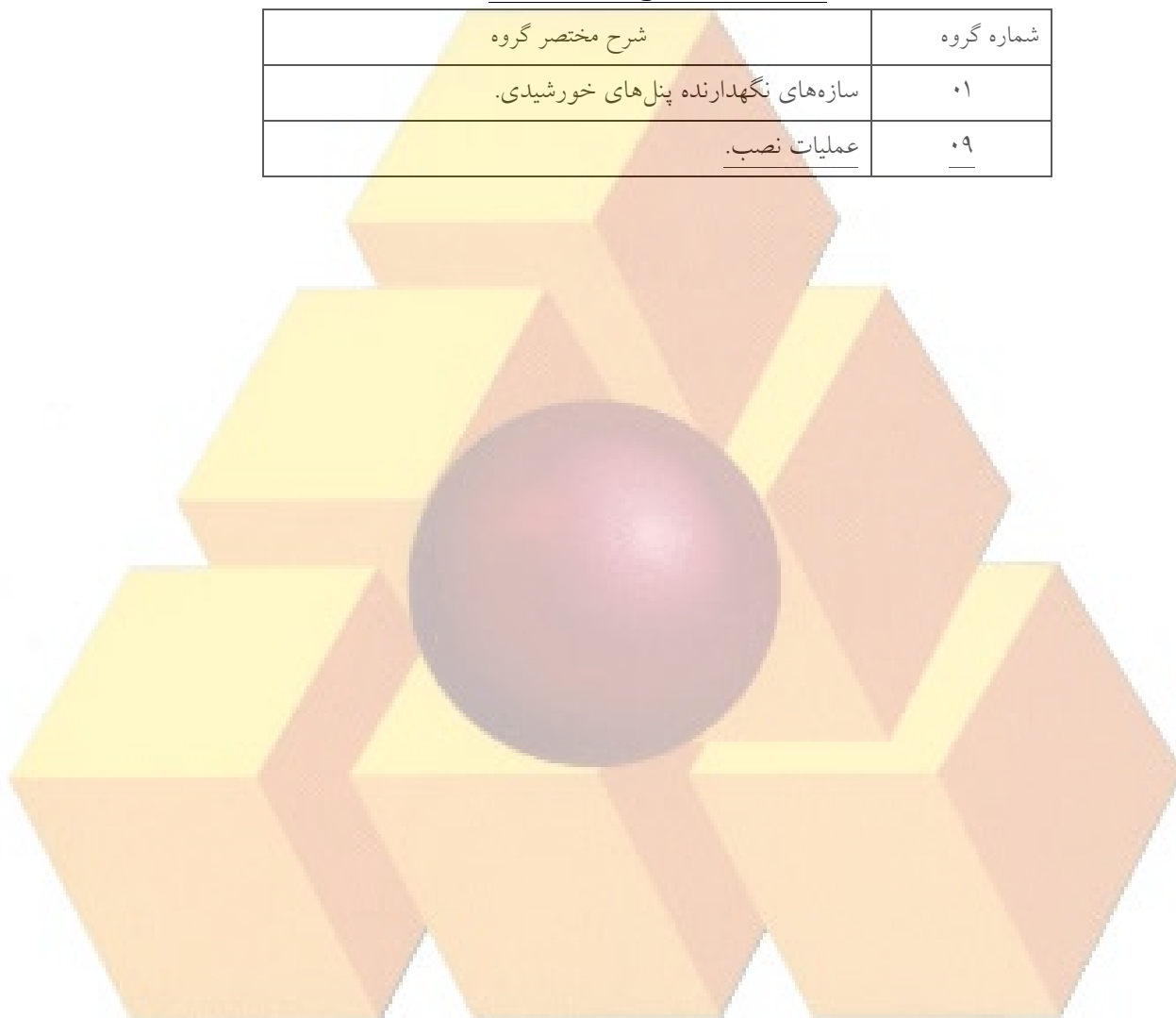
زاویه قرارگیری پنل‌ها بر روی سازه، فاصله لبه پنل از زمین، قرارگیری عمودی یا افقی پنل‌ها یا هر مورد دیگری به جز آنچه به صراحت در مقدمه فصل یا شرح ردیف‌ها بیان شده است موجب اضافه یا کسر بها نخواهد شد.

۱۷. هزینه‌های مربوط به کارهای سیمانی و بتنی در نصب سازه‌های نگهدارنده، در ردیف‌های عملیات نصب منظور شده است.

۱۸. به منظور سهولت دسترس به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌ها این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	سازه‌های نگهدارنده پنل‌های خورشیدی.
۰۹	عملیات نصب.



فصل سی و ششم. سازه‌های نگهدارنده پنل‌های خورشیدی
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۳۶۰۱۰۱	سازه نگهدارنده پنل خورشیدی با زاویه ثابت به صورت پیچ و مهره‌ای، یک ردیف - یک پنل.	کیلو گرم			
۳۶۰۱۰۲	سازه نگهدارنده پنل خورشیدی با زاویه ثابت به صورت پیچ و مهره‌ای، یک ردیف - دو پنل.	کیلو گرم			
۳۶۰۱۰۳	سازه نگهدارنده پنل خورشیدی با زاویه ثابت به صورت پیچ و مهره‌ای یک ردیف - سه پنل.	کیلو گرم			
۳۶۰۱۰۴	سازه نگهدارنده پنل خورشیدی با زاویه ثابت به صورت پیچ و مهره‌ای یک ردیف - چهار پنل.	کیلو گرم			
۳۶۰۱۰۵	سازه نگهدارنده پنل خورشیدی با زاویه ثابت به صورت پیچ و مهره‌ای دو ردیف - دو پنل.	کیلو گرم			
۳۶۰۱۲۰	سازه نگهدارنده پنل خورشیدی با زاویه ثابت به صورت پیچ و مهره‌ای سه ردیف - سه پنل.	کیلو گرم			
۳۶۰۱۲۵	سازه نگهدارنده پنل خورشیدی با زاویه ثابت به صورت پیچ و مهره‌ای چهار ردیف - چهار پنل.	کیلو گرم			
۳۶۰۹۰۱	نصب کامل سازه نگهدارنده پنل‌های خورشیدی با زاویه ثابت به صورت پیچ و مهره‌ای، یک ردیف با هر یک پنل.	مجموعه	۱,۳۸۳,۰۰۰		
۳۶۰۹۰۳	نصب کامل سازه نگهدارنده پنل‌های خورشیدی با زاویه ثابت به صورت پیچ و مهره‌ای، دو ردیف - دو پنل.	مجموعه	۲,۲۲۳,۰۰۰		
۳۶۰۹۰۵	نصب کامل سازه نگهدارنده پنل‌های خورشیدی با زاویه ثابت به صورت پیچ و مهره‌ای، سه ردیف - سه پنل.	مجموعه	۲,۳۹۵,۰۰۰		
۳۶۰۹۰۷	نصب کامل سازه نگهدارنده پنل‌های خورشیدی با زاویه ثابت به صورت پیچ و مهره‌ای، چهار ردیف - چهار پنل.	مجموعه	۲,۶۵۶,۰۰۰		